

QATTIQ JISMNING ERISHI VA QOTISHI

Nima uchun muz eriydi?

37- mavzu



Qattiq jismning erishi va qotishi, jismning erish temperaturasi, solishtirma erish issiqligi.

Kundalik turmushda muz, qo'rg'oshin, plastik buyumlarining issiqlik ta'sirida erishini kuzatganmiz. Qattiq jismga issiqlik berish yo'li bilan uni suyuq holatga o'tkazish mumkin.

Moddaning qattiq holatdan suyuq holatga o'tish jarayoni erish deyiladi.

Kristall jismga uzluksiz issiqlik berib turilsa, uning temperaturasi oshib boradi. Qattiq jism temperaturasi ma'lum bir qiymatga yetganda u eriy boshlaydi. Jism eriy boshlagan temperatura *erish temperaturasi* deyiladi. Quyidagi jadvalda ba'zi qattiq jismlarning erish temperaturasi keltirilgan.



Nº	Modda	$t_e, ^\circ\text{C}$	Nº	Modda	$t_e, ^\circ\text{C}$	Nº	Modda	$t_e, ^\circ\text{C}$
1	Muz	0	5	Alyuminiy	600	9	Cho'yan	1220
2	Qalay	232	6	Kumush	962	10	Temir	1400
3	Qo'rg'oshin	327	7	Oltin	1064	11	Platina	1769
4	Rux	420	8	Mis	1083	12	Volfram	3387

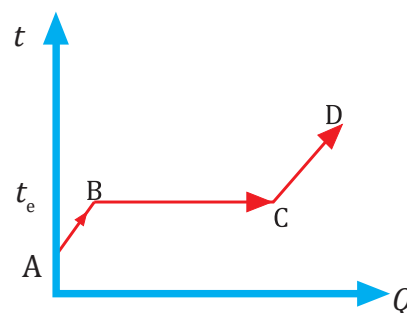
Kristall jism eriyotganda uning temperaturasi o'zgarmaydi. Qattiq jism to'liq erib bo'lgach, hosil bo'lgan suyuqlikning temperaturasi ko'tarila boshlaydi.

Kristall jismning erish jarayonini tavsiflovchi grafik 3.7-rasmda keltirilgan. Rasmda tasvirlangan grafikning birinchi (AB) qismi kristall jismning isishini, ikkinchi (BC) qismi erish jarayonini, uchinchi (CD) qismi esa erishdan hosil bo'lgan suyuqlikning isish jarayonini anglatadi.

Erish temperaturasidagi jismni butunlay suyuqlikka aylantirish uchun sarf bo'lgan issiqlik miqdori erish issiqligi (Q_e) deyiladi.

Erish issiqligi eritilgan jismning massasiga to'g'ri proporsional bo'lib, uning turiga ham bog'liq, ya'ni

$$Q_e = \lambda m \quad (1)$$



3.7-rasm



bu yerda λ – eritilgan moddaning turiga bog'liq bo'lgan proporsionallik koeffitsiyenti bo'lib, unga moddaning **solishtirma erish issiqligi** deyiladi. (1) formuladan λ ning

$$\lambda = \frac{Q_e}{m} \quad (2)$$

ifodasi topiladi. Solishtirma erish issiqligi birligi uchun Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da $[\lambda] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$ qabul qilingan.

Erish temperaturasidagi 1 kg qattiq moddani to'liq eritish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga son jihatidan teng bo'lgan fizik kattalik **solishtirma erish issiqligi** deyiladi.

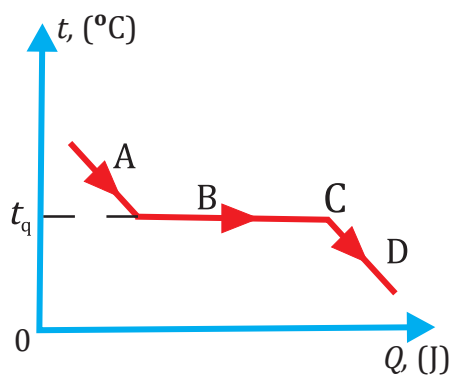
Ayrim qattiq moddalarning solishtirma erish issiqligi quyidagi jadvalda berilgan.

Nº	Modda	λ , kJ/kg	Nº	Modda	λ , kJ/kg
1	Alyuminiy	380	5	Kumush	100
2	Muz	330	6	Oltin	64
3	Temir	260	7	Qalay	60
4	Mis	200	8	Qo'rg'oshin	25

Muz uchun solishtirma erish issiqligi $\lambda = 330 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$ ga

teng. Demak, erish temperaturasi

turgan 1 kg muz to'liq erishi uchun $330 \cdot 10^3 \text{ J}$ issiqlik miqdori zarur bo'ladi.



3.8-rasm

Qotish (kristallanish). Agar eritilgan kristall moddaga tashqaridan issiqlik berish to'xtatilsa, u soviy boshlaydi. Temperatura erish temperaturasi

ga tenglashgach, u qota boshlaydi. Qotish jarayonida modda temperaturasi o'zgarmaydi. Qotish jarayonining grafiqi 3.8-rasmda tasvirlangan. Bunda t_q – jismning qotish temperaturasi.

Grafikning birinchi (AB) qismi suyuqlikning sovishi, ikkinchi (BC) qismi qotishi, uchinchi (CD) qismi esa qattiq jismning sovish jarayonini anglatadi.

Eritilgan suyuqlik qotganda undan erish issiqligiga teng bo'lgan issiqlik miqdori ajralib chiqadi, ya'ni

$$Q_q = -Q_e = -\lambda m \quad (3)$$

Formulaga minus (–) ishorasining qo'yilishi issiqlik miqdorining ajralishini anglatadi.



1. Kristall jismning erish va qotish temperaturalari bir xil.
2. Kristall jism erish jarayonida tashqaridan qancha issiqlik miqdori olsa, qotish jarayonida o'zidan tashqariga shuncha issiqlik miqdori chiqaradi.
3. Kristall jismning erish va qotish jarayonlarini ifodalovchi grafiklar ustma-ust tushadi.
4. Solishtirma erish issiqligi turli moddalar uchun turlicha bo'ladi.

Mavzuga doir masala yechish namunasi

0 °C temperaturadagi 4 kg muzni eritish uchun qancha issiqlik miqdori kerak bo'ladi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ $m = 4\text{ kg}$ $\lambda = 330\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 330 \cdot 10^3\frac{\text{J}}{\text{kg}}$	$Q = \lambda \cdot m$ $[Q] = \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot \text{kg} = \text{J}$	$Q = 330 \cdot 10^3 \cdot 4\text{ J} = 132 \cdot 10^4\text{ J}$ Javob: $Q = 1,32\text{ MJ}$.
Topish kerak: $Q = ?$		



1. Sovuqda ho'l qo'l bilan temirni ushlab nima uchun xavfli ekanligini tushuntiring.
2. Qattiq jismlarning ichki energiyasi, erish jarayonida qanday o'zgaradi?
3. Nima uchun ba'zan kuchli sovuqda daraxtlar nobud bo'ladi?
4. Toza qo'rg'oshinning erish temperaturasi 327 °C, qaynash temperaturasi esa 1750 °C. Qo'rg'oshinning qotish temperaturasi qanday bo'ladi?



25-mashq

- 1 Erish temperaturasidagi, massasi 2 g bo'lgan qo'rg'oshin bo'lagini eritish uchun qancha issiqlik miqdori kerak?
- 2 Boshlang'ich harorati 50 °C, massasi 50 kg bo'lgan temir erish temperaturasiga yetguncha qancha issiqlik miqdori oladi?
- 3 162 kJ issiqlik miqdori erish temperaturasida bo'lgan qancha massali misni eritadi?
- 4 O'lchamlari 2x5x10 cm bo'lgan qo'rg'oshin plastinkasi to'liq eriganda qancha issiqlik miqdori oladi? Qo'rg'oshin plastinkasining boshlang'ich temperaturasi 27 °C ga teng deb oling.
- 5 Massasi 1 kg va temperaturasi 25 °C bo'lgan alyuminiy va mis bo'lagi erish temperaturasigacha qizdirildi. Ularning qaysi biri ko'proq issiqlik miqdori olgan?

Qiziqarli ma'lumot!

Agar siz issiq choy ichsangiz, uning ortidan darhol sovuq suv ichmang. Temperaturaning keskin o'zgarishi ko'pincha tishlarning yorilishi va sinishiga olib keladi. Buning sababi tishlarning asosiy moddasi dentin va tishni qoplaydigan emalning bir temperaturada turlicha o'zgarishi (kengayishi yoki torayishi)dir.